

Determinanty a elasticita českého exportu

Diplomová práce

Autor: CHALOUPEK, Petr

Vedoucí: ŽÍDEK, Libor

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

28. ledna 2026

Obsah

Úvod

Použitá data a metody

- Determinanty

- Netechnický popis modelu

Empirická analýza

- Dlouhodobé elasticity

- Rekurzivní odhady

Závěr

Cíl a motivace práce

- ČR jako malá otevřená ekonomika silně závislá na exportu
- Otázka citlivosti na vnější šoky (Great Recession, COVID 19, energetická krize)
- Hlavní cíl: **Identifikovat a kvantifikovat hlavní makroekonomické determinanty exportu v období 2000–2023 a odhadnout jejich elasticitu**
- Vedlejší cíl: Práce usiluje o zachycení krátkodobých a dlouhodobých vazeb

Obsah

Úvod

Použitá data a metody

- Determinanty

- Netechnický popis modelu

Empirická analýza

- Dlouhodobé elasticity

- Rekurzivní odhady

Závěr

Použité determinanty

- **Reálný export** – vysvětlovaná proměnná
- **Zahraniční poptávka** – vážený průměr reálného HDP obchodních partnerů (Německo, Slovensko, Polsko, Francie, Itálie a Rakousko) – **exogenní**
- **Index importních cen** – index reálných cen importů – **exogenní**
- **Inflační diferenciál** – rozdíl mezi mezerou domácí a zahraniční inflace – **endogenní**
- **Směnný kurz** – nominální směnný kurz CZK/EUR – **endogenní**
- **Jednotkové náklady práce** – index zachycující cenu práce a produktivitu – **endogenní**

Transformace

- Použité čtvrtletní data od Q1 2000 do Q3 2023
- Všechny časové řady sezónně očištěny
- Každá proměnná byla zlogaritmovaná a vynásobená stem
- Proměnné v gapové podobě – odchylky od trendu (gap odhadnut za pomoci one-side HP filtru) $\rightarrow \hat{x}_t = 100 \left[\log(x_t) - \log(\bar{x}_t) \right]$
- Výsledné elasticity tak ukazují % odchylky od steady-state

Zvolený model

Rekurzivně odhadovaný bayesiánský VAR(1)-X model s Choleského identifikací v gapové podobě

- Rekurzivně odhadovaný – nejprve odhadnutý model na kratším vzorku a poté přidáme každé další období, až získáme odhad na plném vzorku
- Bayesiánský – využívá k odhadu tzv. *Bayesovský teorém*, kombinuje předpoklady z teorie a pozorovaná data, výsledkem posteriorní pravděpodobnostní distribuce
- VAR(1)-X – vektorový autoregresní model (zpoždění 1 čtvrtletí) s blokem exogenních proměnných
- S Choleského identifikací – identifikace aktuálních vlivů endogenních proměnných

Odhadovaný model

$$\hat{x}_t = \alpha + \phi_1 \hat{e}_{t-1} + \phi_2 (\hat{\pi}_{t-1}^{CZ} - \hat{\pi}_{t-1}^{FOR}) + \phi_3 \hat{ulc}_{t-1} + \phi_4 \hat{x}_{t-1} + \beta_1 \hat{y}_t + \beta_2 \hat{m}_t + \epsilon_t^x$$

- kde

- α je konstanta
- parametry ϕ_1 až ϕ_4 jsou elasticity endogenních proměnných
- parametry β_1 a β_2 jsou elasticity exogenních proměnných
- ϵ_t^x je Choleského identifikovaný strukturální šok do exportu

- Výstupem vývoj elasticit a dlouhodobá elasticita

Předpokládané hodnoty

Proměnná	Notace	Skript	Oček. vliv
Export	$\hat{x}_t$	l_x_gap	
Zahraniční poptávka	$\hat{y}_t$	l_y_gap	+
Směnný kurz	$\hat{e}_t$	l_e_gap	+
Inflační diferenciál	$\hat{\pi}_t^{CZ} - \hat{\pi}_t^{FOR}$	l_p_gap	-
Jednotkové náklady práce	$\hat{ulc}_t$	l_ulc_gap	-
Index importních cen	$\hat{m}_t$	l_m_gap	-

Obsah

Úvod

Použitá data a metody

Determinanty

Netechnický popis modelu

Empirická analýza

Dlouhodobé elasticity

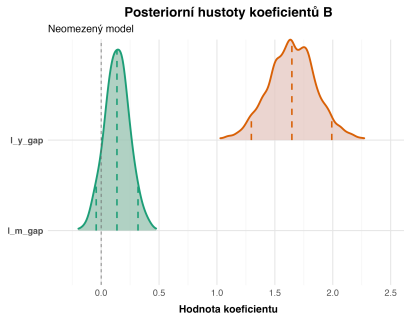
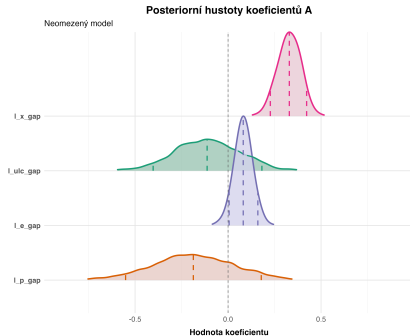
Rekurzivní odhady

Závěr

Posteriorní distribuce

Determinant	Průměr	Medián	Sm. odch.
Inflační diferenciál ($t - 1$)	-0,18	-0,19	0,22
Směnný kurz ($t - 1$)	0,08	0,08	0,05
Jed. náklady práce ($t - 1$)	-0,11	-0,11	0,18
Export ($t - 1$)	0,33	0,33	0,06
Zahraniční poptávka (t)	1,65	1,65	0,21
Importní ceny (t)	0,14	0,14	0,11
Inflační diferenciál (t)	-0,01	-0,01	0,39
Směnný kurz (t)	-0,50	-0,50	0,38
Jed. náklady práce (t)	-0,32	-0,33	0,37
Export (t)	3,16	3,14	0,25

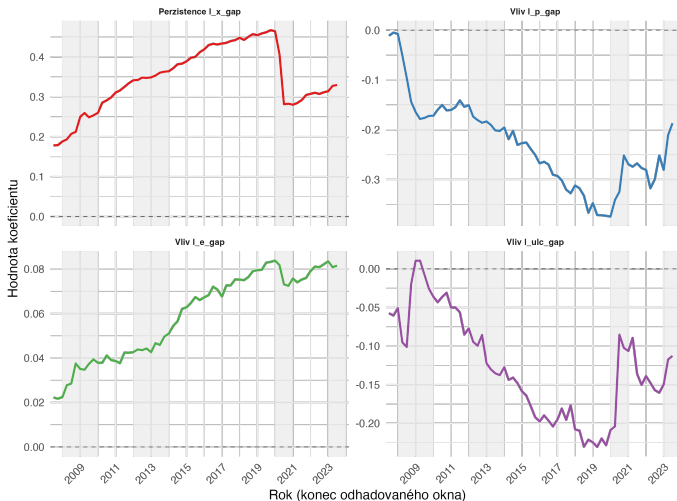
Posteriorní distribuce



Endogenní proměnné

Vývoj koeficientů - vliv zpoždění

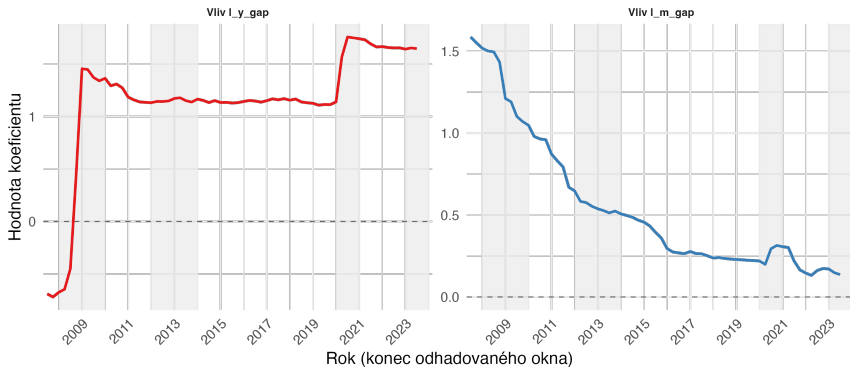
Neomezený model



Exogenní proměnné

Vývoj koeficientů - vliv exogenních proměnných

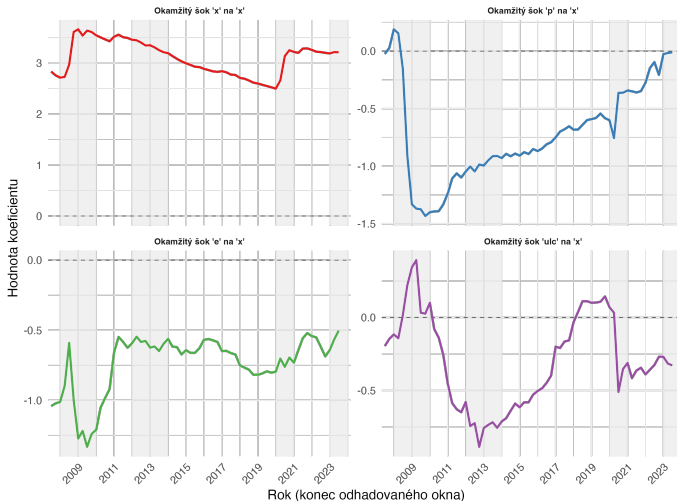
Neomezený model



Choleského dekompozice

Vývoj koeficientů - okamžité dopady šoků

Neomezený model



Obsah

Úvod

Použitá data a metody

- Determinanty

- Netechnický popis modelu

Empirická analýza

- Dlouhodobé elasticity

- Rekurzivní odhady

Závěr

Limity práce

■ Gapový model

- Ztráta informace o dlouhodobých vztazích – model se zaměřuje na cyklické výkyvy, nikoliv na dlouhodobé trendy (kointegraci)
- Citlivost na volbu filtru – použitý jednostranný HP filtr sice řeší problém „pohledu do budoucna“, ale produkuje volatilnější cyklickou složku
- Identifikace trendu v čase šoků – v období strukturálních zlomů (COVID-19) je obtížné rozlišit mezi cyklickou odchylkou a posunem trendu

■ Další limity

- Absence sektorového rozlišení exportu
- Krátké časové řady pro složité strukturální modely
- Krátké časové řady po pandemii COVID 19

Shrnutí výsledků a závěry

- Český export je primárně tažen **zahraniční poptávkou** (zejména Německem)
- Cenová konkurenceschopnost hraje sekundární roli
- Strukturální změny po roce 2020
 - Pandemie a energetická krize vedly ke změně trendu
 - Model potvrzuje, že vztahy nejsou v čase konstantní
- Domnívám se, že stanovený cíl práce se podařilo naplnit a to jak primární, tak sekundární cíl

Děkuji za pozornost

Prostor pro dotazy

Otázka I.

Jsou některé výsledky, které autor považuje za překvapivé? Pokud ano, tak jak si vysvětluje?

■ Index importních cen

- Očekával jsem negativní vliv (růst cen vstupů → pokles exportu)
- Výsledkem je však mírně pozitivní vztah (+0,14), což jde proti ekonomické intuici
- Možné vysvětlení – růst cen na globálních trzích se nepropíše do exportu, protože český export zůstává stále stejně konkurenceschopný
- Napomáhá tezi, že ČR je hluboce zakotvena v GVC

■ Velmi malý a neprokazatelný vliv inflačního diferenciálu

■ Velmi malý a neprokazatelný vliv jednotkových nákladů práce

Otázka II.

Aké varianty apriórneho nastavenia parametrov ste pri Vašej analýze uvažovali, a čo Vás viedlo k voľbe Minnesota prioru?

■ Nastavení Minnesota priorů

- $A_{ii} \sim N(0, \sigma)$, $\sigma = 0, 1$ (tlumení perzistence)
- $A_{ij}, i \neq j \sim N(0, \sigma)$, $\sigma = 0, 5$
- $A_{4,1}, A_{4,3} \sim N(0, \sigma)$, $\sigma = 0, 25$ (přísnější prior pro ULC a inflační diferenciál – modifikace dle literatury)
- $B \sim N(0, \sigma)$, $\sigma = 1$ (volný prior pro exogenní koeficienty)
- $c \sim N(0, \sigma)$, $\sigma = 1, 0$
- $\sigma_i \sim \text{Cauchy}(0, 0, 5)$
- $L_{\Omega} \sim \text{Cholesky LKJ Correlation Distribution} (\eta = 2)$

■ Alternativy

- Čistý Minnesota prior bez modifikace
- Různé modifikace Minnesota prior
- Výsledky VAR(1) modelu odhadnutého pomocí OLS
- Vybrán prior s nejlepší diagnostikou modelu dle MCMC Trace Plots, stability modelu (ρ) a n_{eff}

Otázka III.a

Sú identifikované reakcie endogénnych premenných na exogénne šoky stabilné počas skúmaného obdobia? Ak by ste sa zamerali na impulzné odozvy v niekoľkých vybraných časových obdobiach, do akej miery budú z nich plynúce závery obdobné?

- Celková stabilita
 - Model vykazuje štrukturálne zlomy (2009, 2020)
 - Vzťahy **nejsou** v čase konštantní
- Rozdiely jak v posteriorních hustotách, tak v IRF u omezeného a neomezeného modelu
- Významné štrukturálne zlomy a zmeny v období COVIDu
 - Zlom v **perzistenci**
 - Zlom a zmena dynamiky u koeficientu **inflačného diferenciálu**
 - Zlom a zmena dynamiky u koeficientu **jednotkových nákladů práce**
 - Zlom ve vlivu **zahraniční poptávky**
 - Long term nestabilita v okamžitém šoku **jednotkových nákladů práce**

Otázka III.b

